

2024 西工大附中 1-9 模二次函数选择题

一、单选题

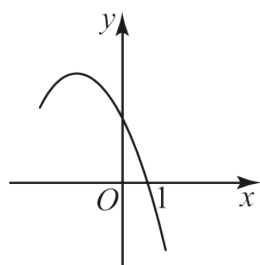
- 若抛物线 $y = x^2 - 2ax + a^2 - 2a + 3$ (a 为常数) 与 x 轴有两个交点, 则此抛物线的顶点位于 ()
 A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
- 已知二次函数 $y = ax^2 - 2ax + 6$ ($a > 0$) 的图象经过 $A(t-2, y_1)$, $B(t+1, y_2)$ 两点. 若 A , B 两点位于抛物线对称轴的两侧 (点 A 在点 B 的左侧), 且 $y_1 < y_2$, 则当 x 取满足条件的 t 的最小整数时, 函数值 y 等于 ()
 A. 2 B. 4 C. 6 D. 12
- 已知抛物线 $L: y = x^2 - 4x + c$, 其顶点为 M , 与 y 轴交于点 N , 将抛物线 L 绕原点旋转 180° , 点 M 、 N 的对应点分别为 P 、 Q , 若四边形 $MNPQ$ 为矩形, 则 c 的值为 ()
 A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{5}{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{5}{2}$
- 设 $A(-2, y_1)$, $B(0, y_2)$, $C(3, y_3)$ 是抛物线 $y = -x^2 + 2x + 1$ 上的三点, 则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系为 ()
 A. $y_1 > y_2 > y_3$ B. $y_2 > y_1 > y_3$ C. $y_3 > y_1 > y_2$ D. $y_2 > y_3 > y_1$
- 二次函数 $y = x^2 + bx + 3$ 的图象过点 $A(2, 3)$, 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx = t - 4$ (t 为实数) 在 $-1 < x < 4$ 的范围内有实数根, 则 t 的取值范围是 ()
 A. $6 < t < 11$ B. $2 \leq t < 11$ C. $3 \leq t < 12$ D. $3 \leq t < 7$
- 设二次函数 $y = ax^2 + bx - 2$ ($a < 0$), 已知函数值 y 和自变量 x 的部分对应取值如下表:

x	$\cdots$	0	1	2	3	4	$\cdots$
y	$\cdots$	-2	m	n	p	-2	$\cdots$

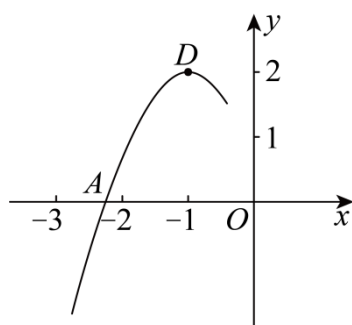
若 $mn < 0$, 则 a 的取值范围为 ()

- A. $a < -\frac{2}{3}$ B. $a < -\frac{1}{2}$ C. $-\frac{2}{3} < a < -\frac{1}{2}$ D. $a < -\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{1}{2} < a < 0$

7. 已知二次函数 $y = ax^2 + 2ax + c$ ($a \neq 0$) 的图象如图所示, 则下列说法: ① $ac > 0$; ②若点 $P(-2, m)$, $Q(0.5, n)$ 都在该抛物线上, 则 $m < n$; ③ $3a + c > 0$; ④方程 $ax^2 + (2a+1)x + c = 0$ 有两个不相等的实数根; 正确的有 ()



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
8. 关于 x 的二次函数 $y = mx^2 - 6mx + 9m - 2$ ($m \neq 0$) 的图象下列说法不正确的是 ()
- A. 对称轴为直线 $x = 3$ B. 当 $m = 5$ 时, 图象上的最低点为 $(3, -2)$
- C. 当 $x > 3$ 时, y 的值随 x 值的增大而增大 D. 顶点一定在函数 $y = -\frac{6}{x}$ 的图象上
9. 如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点为 $D(-1, 2)$, 与 x 轴的一个交点 A 在点 $(-3, 0)$ 和 $(-2, 0)$ 之间, 下列说法正确的是 ()



- A. $ac > 0$
- B. $b^2 < 4ac$
- C. 当 $x > 0$ 时, y 的值随 x 值的增大而减小
- D. 抛物线与 x 轴的两个交点间的距离大于 3

《2024 西工大附中 1-9 模二次函数选择题》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
答案	D	C	D	D	C	C	A	C	C	

1. D

【分析】本题考查了二次函数的图象与性质，属于常考题型，熟练掌握二次函数的性质是解题的关键．先求出抛物线的顶点坐标为 $(a, -2a+3)$ ，然后根据抛物线与 x 轴有两个交点得出关于 a 的不等式，求出 a 的取值范围即可判断．

【详解】解： $y = x^2 - 2ax + a^2 - 2a + 3$

$$= (x-a)^2 - 2a + 3,$$

∴ 顶点坐标为 $(a, -2a+3)$,

∵ 抛物线 $y = x^2 - 2ax + a^2 - 2a + 3$ 与 x 轴有两个交点,

$$\therefore -2a+3 < 0,$$

$$\therefore a > \frac{3}{2},$$

∴ 顶点 $(a, -2a+3)$ 位于第四象限．

故选：D．

2. C

【分析】本题考查了二次函数的性质，求函数值；由题意可知：抛物线的对称轴为直线 $x=1$ ，开口向上，根据 $y_1 < y_2$ ，可得 AB 的中点在对称轴右侧即可得出 t 的范围，进而求得最小整数解为2，根据题意将 $x=2$ 代入解析式即可求解．

【详解】解： ∵ 抛物线的对称轴为直线 $x = -\frac{-2a}{2a} = 1$,

二次函数 $y = ax^2 - 2ax + 6$ ($a > 0$) 的图象经过 $A(t-2, y_1)$, $B(t+1, y_2)$ 两点. $y_1 < y_2$,

$$\therefore \frac{t-2+t+1}{2} > 1$$

$$\text{解得: } t > \frac{3}{2}$$

∴ t 的最小整数解为：2

$$\text{当 } x=2 \text{ 时, } y = ax^2 - 2ax + 6 = 4a - 4a + 6 = 6,$$

故选：C．

3. D

【分析】本题主要考查二次函数图象的几何变换以及矩形的性质，掌握二次函数图象上点的坐标特征，关于原点中心对称的点的坐标特征以及矩形的对角线相等是解题的关键．先求出 $M(2, c-4)$ ， $N(0, c)$ ， $P(-2, 4-c)$ ， $Q(0, -c)$ ，结合矩形的性质，列出关于 c 的方程，即可求解．

【详解】解：∵ 抛物线 $L: y = x^2 - 4x + c$ ，其顶点为 M ，与 y 轴交于点 N ，

$$\therefore M(2, c-4), N(0, c),$$

∵ 将抛物线 L 绕原点旋转 180° ，点 M 、 N 的对应点分别为 P 、 Q ，

$$\therefore P(-2, 4-c), Q(0, -c),$$

∵ 四边形 $MNPQ$ 为矩形，

$$\therefore MP = NQ,$$

$$\therefore [2 - (-2)]^2 + [(c-4) - (4-c)]^2 = (2c)^2,$$

$$\text{解得：} c = \frac{5}{2}.$$

故选：D.

4. D

【分析】本题考查二次函数图象上点的坐标特征，根据点的坐标利用二次函数图象上点的坐标特征求出纵坐标是解题的关键．

根据二次函数图象上点的坐标特征，分别求出三个点的纵坐标进行比较即可．

【详解】解：∵ $A(-2, y_1)$ ， $B(0, y_2)$ ， $C(3, y_3)$ 是抛物线 $y = -x^2 + 2x + 1$ 上的三点，

$$\therefore \text{当 } x = -2 \text{ 时，} y_1 = -(-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 = -7,$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时，} y_2 = 1,$$

$$\text{当 } x = 3 \text{ 时，} y_3 = -3^2 + 2 \times 3 + 1 = -2,$$

$$\therefore 1 > -2 > -7,$$

$$\therefore y_2 > y_3 > y_1,$$

故选：D.

5. C

【分析】本题主要考查了二次函数与 x 轴的交点及交点与一元二次方程的实数根的关系．依

据题意，将 A 代入解析式求得 b 值，从而得出函数的解析式，将一元二次方程 $x^2 + bx = t - 4$ (t 为实数) 在 $-1 < x < 4$ 的范围内有实数根可以看作 $y = x^2 - 2x + 3$ 与函数 $y = t - 1$ 有交点，再由 $-1 < x < 4$ 时的临界函数值及对称轴处的函数值得出 t 的取值范围即可。

【详解】解：由题意，将 $A(2, 3)$ 代入二次函数 $y = x^2 + bx + 3$ ，

$$\therefore 4 + 2b + 3 = 3.$$

$$\therefore b = -2.$$

$$\therefore \text{抛物线的解析式为 } y = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2.$$

$\therefore$ 一元二次方程 $x^2 + bx = t - 4$ 有实数根可以看作 $y = x^2 - 2x + 3$ 与函数 $y = t - 1$ 有交点。

$\because$ 方程 $x^2 - 2x = t - 4$ 在 $-1 < x < 4$ 的范围内有实数根，

又当 $x = -1$ 时， $y = 6$ ；当 $x = 4$ 时， $y = 11$ ；当 $x = 1$ 时， $y = 2$ ，

$$\therefore 2 \leq t - 1 < 11.$$

$$\therefore 3 \leq t < 12.$$

故选：C.

6. C

【分析】本题考查了二次函数图象与系数的关系，根据表格中的数据得出对称轴为 $x = 2$ ，坐标为 $(2, n)$ ，则 $b = -4a$ ， n 为该二次函数最大值，根据 $mn < 0$ ，得出 $m < 0, n > 0$ ，再把 $x = 1$ 和 $x = 2$ 代入列出不等式，即可求解。

【详解】解：由表可知，当 $x = 0$ 和 $x = 4$ 时，函数值相等，都得 -2 ，

$$\therefore \text{该二次函数的对称轴为 } x = \frac{0 + 4}{2} = 2,$$

$$\text{则 } -\frac{b}{2a} = 2, \text{ 整理得: } b = -4a,$$

$\therefore$ 由表可知，当 $x = 2$ 时， $y = n$ ，

$\therefore$ 该二次函数顶点坐标为 $(2, n)$ ，

$$\because a < 0,$$

$\therefore n$ 为该二次函数最大值，

$$\because mn < 0,$$

$$\therefore m < 0, n > 0,$$

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } m = a + b - 2 = a - 4a - 2 < 0,$$

解得： $a > -\frac{2}{3}$ ，

当 $x = 2$ 时， $n = 4a + 2b - 2 = 4a - 8a - 2 > 0$ ，

解得： $a < -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore a$ 的取值范围为 $-\frac{2}{3} < a < -\frac{1}{2}$ 。

故选：C。

7. A

【分析】本题考查二次函数的图象和性质，熟练掌握二次函数的图象和性质，从图象中有效的获取信息，是解题的关键。开口方向和与 y 轴交点判断①，由函数的对称轴、开口方向、点到对称轴的距离等判断②；由特殊点的值结合图象即可判断③，由抛物线与直线的交点个数即可判断④。

【详解】解：由图象可知：抛物线的开口方向向下，

$\therefore a < 0$ ，

$\because$ 二次函数 $y = ax^2 + 2ax + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 y 轴交于正半轴，

$\therefore c > 0$

$\therefore ac < 0$ ，

故①错误，

抛物线 $y = ax^2 + 2ax + c$ ($a \neq 0$) 对称轴为直线 $x = -\frac{2a}{2a} = -1$ ，

$\because$ 抛物线的开口方向向下，点 $P(-2, m)$ ， $Q(0.5, n)$ 都在该抛物线上，

$|-2 - (-1)| = 1, |0.5 - (-1)| = 1.5, 1 < 1.5$ ，

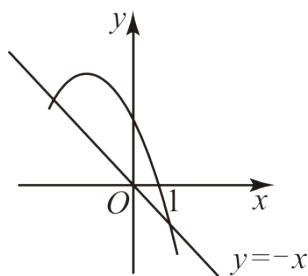
$\therefore m > n$ ；

故②错误，

由图象可知，当 $x = 1$ 时， $y = a \times 1 + 2a + c = 3a + c < 0$ ，

故③错误，

如图， $y = ax^2 + 2ax + c$ 与直线 $y = -x$ 有两个交点，



$\therefore$ 方程 $ax^2 + 2ax + c = -x$ 有两个不相等的实数根，即方程 $ax^2 + (2a+1)x + c = 0$ 有两个不相等的实数根，

故④正确；

综上，正确的是④，共 1 个；

故选：A.

8. C

【分析】本题考查了二次函数，反比例函数性质，根据二次函数，反比例函数的图形与性质逐项分析解答即可．熟练掌握二次函数性质是关键．

【详解】解：A、抛物线对称轴为 $x = -\frac{-6m}{2m} = 3$ ，故原说法正确，不符合题意；

B、当 $m = 5$ 时，抛物线解析式为 $y = 5x^2 - 30x + 43$ ，顶点的坐标 $(3, -2)$ ，故原说法正确，不符合题意；

C、当 $x > 3$ 时，开口方向不确定， y 的增减性也不确定，故原说法错误，符合题意；

D、 $y = mx^2 - 6mx + 9m - 2 = m(x-3)^2 - 2$ ， $(m \neq 0)$ ，图象的顶点为 $(3, -2)$ ，故顶点一定在函数 $y = -\frac{6}{x}$ 的图象上，故原说法正确，不符合题意．

故选：C.

9. C

【分析】此题考查了二次函数的图象和性质，根据二次函数的图象和性质并数形结合逐项进行分析即可．

【详解】解：因为抛物线开口向下，所以 $a < 0$ ，

因为与 x 轴的一个交点 A 在点 $(-3, 0)$ 和 $(-2, 0)$ 之间，所以抛物线与 x 轴的另一个交点在 $(0, 0)$

和 $(1, 0)$ 之间，所以 $c > 0$ ，

所以 $ac < 0$ ，所以 A 错误，不符合题意，

因为二次函数的图象与 x 轴有两个交点，所以 $b^2 - 4ac > 0$ ，则 $b^2 > 4ac$

∴B 错误，不符合题意；

由顶点坐标及图象知，当 $x > -1$ 时， y 随 x 的增大而减小，所以 C 正确，符合题意，

因为与 x 轴的一个交点 A 在点 $(-3,0)$ 和 $(-2,0)$ 之间，所以抛物线与 x 轴的另一个交点在 $(0,0)$

和 $(1,0)$ 之间，

∴抛物线与 x 轴的两个交点间的距离不大于 3，所以 D 错误，不符合题意，

故选：C.